

58 Краткие интегралы: определение, существование, классы интегрируемых функций.

Примеры применения кратких интегралов

1) Объем

↳ а) Криволинейный цилиндр

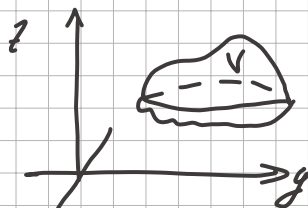
$$z = f(x, y) \rightarrow$$



объем под f

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

б) параллелепипед



$$V = \iiint_V dx dy dz$$

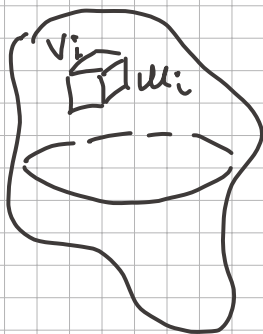
2) Площадь



$$S = \iint_D dx dy$$

3) Масса тела с произвольной плотностью

$$m = \rho V$$



Разбиваем на
элементарные объемы
 V_i - элементарный
объем
 m_i - элементарная

Замечание Берем настолько маленькие
элементарные объемы, что плотности на
них постоянны

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho(m_i) \mu(V_i) = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$n = \max_{i=1, \dots, n} \mu(V_i)$ - максимум разбиения

4) Протяжение друг тел



$$m_i \in V_i$$



$$m'_i \in V'_i$$

$$\mu_i(u_i, v_i, w_i) \quad \mu_i(p_i, q_i, r_i)$$

$$\mu_i = p_i v_i \quad \mu_i = q_i v_i$$

$$\Delta F_i = p \frac{p_i v_i \cdot q_i v_i}{(u_i - p_i)^2 + (v_i - q_i)^2 + (w_i - r_i)^2}$$

$$F = \iiint_{V \times V'} \frac{p(u, v, w) q(p, q, r)}{(u - p)^2 + (v - q)^2 + (w - r)^2} du dv dw dp dq dr$$

Интерпретация кратких интегралов -
 - это теория сумм Дарбу абсолютно аналогична одномерному случаю.

$$\bar{S} = \sum_{i=1}^n \mu_i \mu(G_i), \text{ где } \mu_i = \sup f(\mu), \mu \in G_i$$

$$\underline{S} = \sum_{i=1}^n m_i \mu(G_i), \text{ где } m_i = \inf f(\mu), \mu \in G_i$$

$$\sup \underline{S} = \gamma_* = \sup \bar{S} = \gamma^* \iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

$$\gamma_* = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum m_i \mu(G_i), \quad \gamma^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum \mu_i \mu(G_i)$$

Необходимые условия интегрируемости

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

Если $\int_G \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \neq 0$ f -ор на G

Типичные интегрируемые функции

1) $f(x)$ непрерывна в $\bar{G} \Rightarrow \int_G f(x) dx$

2) $f(x)$ - ор в G и в-о Точка разрыва
ор-ки $f(x)$ в $\bar{G}$ имеет меру нуль:

Мера нуль - это множество внутри какого-то
другого мн-ва, обозначим, что для $\forall$
вырестивости и $\forall$ Точке малом мн-ва

$\exists$ Точка из большого мн-ва.

Пр, Множество и приклад.